

Chapitre 13

Les stratégies optionnelles

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La vente de call couverte consiste à détenir l'action et à vendre un call sur cette même action. La prime encaissée améliore le rendement en marché stable, mais le gain est plafonné au prix d'exercice. Elle reproduit le profil d'une **vente de put**.
- (b) L'achat de put de protection consiste à détenir l'action et à acheter un put sur cette même action. La perte est plancherisée au prix d'exercice, moyennant le coût de la prime. Il reproduit le profil d'un **achat de call**.
- (c) Le premier montage **encaisse** une prime en renonçant au potentiel haussier ; le second **paie** une prime pour supprimer le risque baissier : l'un monétise un renoncement, l'autre achète une protection.
- (d) Un tunnel combine les deux montages : vendre un call pour financer l'achat d'un put, ce qui borne le résultat des deux côtés à un coût quasi nul. Les gérants l'apprécient car protéger un portefeuille par un put seul coûte cher et pèse sur la performance, alors que le tunnel permet de traverser une période incertaine sans décaissement significatif, au prix d'un renoncement à la hausse — souvent acceptable quand l'objectif est de préserver un capital déjà acquis.

Correction — Exercice 2

- (a) Un écart vertical consiste à acheter et vendre deux options de même type et même échéance, à prix d'exercice différents. L'écart haussier sur calls s'achète (achat du call au prix d'exercice le plus bas, vente de celui au prix d'exercice le plus haut) et parie sur une hausse bornée ; l'écart baissier joue la baisse selon la même logique inversée.
- (b) L'écart calendaire combine deux échéances différentes au même prix d'exercice. Il exploite le fait que la valeur temps de l'option la plus courte décroît plus rapidement que celle de l'option la plus longue à mesure que l'échéance approche.
- (c) Le papillon combine trois prix d'exercice et parie sur la stabilité du cours : son gain est maximal si le cours finit exactement au prix d'exercice central.
- (d) Un écart n'est pas un pari directionnel simple car son gain et sa perte sont tous deux bornés par construction : c'est une position sur l'amplitude du mouvement (jusqu'où le cours peut-il aller, dans une fourchette donnée) autant que sur son sens.

Correction — Exercice 3

- (a) Le straddle achète un call et un put de même prix d'exercice : il gagne si le cours bouge fortement, peu importe le sens. Le strangle fait de même avec des prix d'exercice différents (call hors la monnaie, put hors la monnaie) : il est **moins coûteux** car les deux options achetées sont hors la monnaie, donc moins chères, mais exige un mouvement plus ample pour devenir profitable.
- (b) Le strap achète deux calls pour un put : straddle déséquilibré avec une préférence pour la hausse. Le strip achète deux puts pour un call : straddle déséquilibré avec une préférence pour la baisse.
- (c) Le piège classique est que la volatilité implicite est déjà élevée avant l'événement annoncé (elle anticipe le mouvement à venir) et retombe brutalement après l'événement : le mouvement effectif du sous-jacent peut être conforme aux attentes du marché, et la position perdre malgré tout, car la baisse de la volatilité implicite (et donc de la valeur temps) après l'événement peut compenser, voire dépasser, le gain lié au mouvement du sous-jacent lui-même.
- (d) Un produit à capital garanti se construit en plaçant l'essentiel du capital en obligation zéro-coupon, qui vaudra le nominal à l'échéance, et en achetant des options avec le reliquat. Ses deux conditions de faisabilité : des taux d'intérêt suffisamment élevés (c'est l'écart entre nominal et valeur actuelle qui finance les options) et une volatilité modérée (faute de quoi les options coûtent trop cher). Le porteur paie la garantie par l'abandon des dividendes du sous-jacent et par un taux de participation inférieur à 100 %.

2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitres 1 à 12, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La parité s'écrit $c + Ke^{-rT} = p + S_0$, soit, réarrangée, $c - p = S_0 - Ke^{-rT}$. Une action assortie d'une vente de call a pour valeur $S_0 - c$; en substituant $c = p + S_0 - Ke^{-rT}$ (parité réarrangée autrement), on obtient $S_0 - c = S_0 - (p + S_0 - Ke^{-rT}) = Ke^{-rT} - p$, soit exactement l'opposé d'un put (à la constante Ke^{-rT} près, qui ne dépend pas de l'état du monde) : c'est bien le profil d'une **vente de put**. De façon symétrique, une action assortie d'un achat de put a pour valeur $S_0 + p$; en substituant $p = c - S_0 + Ke^{-rT}$, on obtient $S_0 + p = S_0 + (c - S_0 + Ke^{-rT}) = c + Ke^{-rT}$, soit exactement un call plus une constante : c'est bien le profil d'un **achat de call**. La parité du chapitre 12 démontre donc rigoureusement les deux équivalences que ce chapitre se contentait d'affirmer.

(b) Le chapitre 9 établissait $F_0 = S_0 e^{rT}$ pour capitaliser une valeur actuelle vers une valeur future; l'opération inverse, actualiser une valeur future connue vers sa valeur actuelle, s'écrit $S_0 = F_0 e^{-rT}$. Le montant à placer en obligation zéro-coupon pour garantir un nominal N dans T années n'est rien d'autre que cette même actualisation, Ne^{-rT} , appliquée non pas au prix d'un actif mais au nominal promis par le produit structuré : c'est la même mécanique de coût de portage inversée, utilisée ici pour dimensionner une garantie plutôt que pour évaluer un contrat à terme.

(c) Dans les deux cas, la valeur du montage croît avec l'amplitude du mouvement du sous-jacent (ou de la performance du fonds), **indépendamment du sens** de ce mouvement au-delà d'un certain point : la commission « deux et vingt » capte une part des gains sans jamais supporter symétriquement les pertes (asymétrie en faveur du gérant si la performance est très bonne ou très mauvaise, puisque seule la borne inférieure — l'absence de commission — le protège), et le straddle (ou le strap, le strip) gagne si le cours bouge fortement, peu importe le sens exact. Dans les deux cas, cette convexité du profil de gain — profiter plus que proportionnellement des mouvements amples — est précisément ce qui justifie que la volatilité ait une valeur positive, comme l'établissait déjà le chapitre 12.

(d) Le risque résiduel du chapitre 7 provient d'une corrélation imparfaite entre l'instrument de couverture et l'exposition réelle : c'est un risque de **quantité**, lié au fait que l'instrument utilisé ne bouge pas exactement comme l'exposition à couvrir. Le piège du straddle est de nature différente : c'est un risque de **prix**, lié au fait que la volatilité implicite — le prix de la volatilité elle-même — était déjà élevée avant l'événement et intégrait par avance le mouvement attendu. Même si le sous-jacent bouge exactement comme prévu (aucun problème de corrélation ou de quantité), la position peut perdre de l'argent car elle avait payé trop cher pour un mouvement pourtant correctement anticipé par le marché dans son ensemble.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Coût net = $8 - 3 = 5$.

(b)

S_T	85	95	100	105	115
Gain brut	0	0	5	10	10
Profit net	-5	-5	0	5	5

(c) Perte maximale = -5 (le coût net, atteinte pour $S_T \leq K_1 = 95$). Gain maximal = $(K_2 - K_1) - \text{coût net} = 10 - 5 = 5$ (atteint pour $S_T \geq K_2 = 105$). Seuil de rentabilité = $K_1 + \text{coût net} = 95 + 5 = 100$.

(d) Le profit net est nul en dessous de 95, croît linéairement entre 95 et 105, puis se stabilise à 5 au-delà de 105 : la position ne profite ni d'une hausse illimitée (le gain est plafonné) ni d'une baisse (la perte est plafonnée aussi). C'est un pari sur l'amplitude *bornée* du mouvement — gagner si le cours dépasse le seuil de 100, dans une fourchette où le profit maximal ne dépend plus de l'ampleur exacte de la hausse au-delà de 105.

Correction — Exercice 6

- (a) Montant à placer = $100 \times e^{-0,04 \times 5} = 100 \times e^{-0,2} \approx \mathbf{81,87}$ dirhams.
- (b) Reliquat = $100 - 81,87 \approx \mathbf{18,13}$ dirhams.
- (c) Taux de participation = $18,13/25 \approx \mathbf{72,5\%}$.
- (d) Si l'indice progresse de 40 %, gain additionnel = $100 \times 0,725 \times 0,40 \approx 29,00$ dirhams ; montant total perçu $\approx 100 + 29,00 = \mathbf{129,00}$ dirhams. Si l'indice recule, le porteur récupère uniquement son nominal garanti, soit **100** dirhams — il ne perd rien sur la baisse, mais renonce à toute participation dans ce scénario.